Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Дисциплина «Цифровые инновации в бизнесе и государственном секторе»

ИССЛЕДОВАНИЕ

Экономика быстрого платежа

Как Система быстрых платежей изменила стоимость безналичных расчётов в России в 2019–2026 гг. и какое место в ней займёт цифровой рубль

Параметр	Значение
Автор	Шкель Антон Алексеевич, группа ПрИнж25-1
Тип работы	Прикладное исследование + открытый продукт (калькулятор, данные, код)
Период анализа	2019 — II квартал 2026; оперативные данные по цифровому рублю — до 12.10.2026
Данные проверены на	20.10.2026
Репозиторий	github.com/antonshkelll/sbp-economics — данные CSV, код Python с тестами, презентация; калькулятор: antonshkelll.github.io/sbp-economics
Защита	микро-защита 13.10.2026; основная защита 15.11.2026

Аннотация (executive summary)

Исследование отвечает на вопрос, который каждый день остаётся невидимым для покупателя: сколько стоит продавцу принять один платёж картой, через Систему быстрых платежей (СБП) и в цифровых рублях — и как эта разница меняет структуру платежей в России. Работа объединяет статистику Банка России, решения о тарифах 2026 года, модель юнит-экономики чека, анализ чувствительности, международное сравнение (Pix, UPI, CBDC) и стратегические фреймворки (PEST, SWOT, пять сил Портера, модель Кили). Результаты превращены в открытый инструмент — веб-калькулятор для продавцов.

Ключевая цифра	Значение	Источник
Операций СБП в сутки	56 млн (II кв. 2026)	Банк России
Объём СБП за 2025 год	103 трлн ₽ (×3,3 к 2023)	Банк России
Доля СБП в переводах граждан	55% (+7 п.п. за год)	Банк России
Цена чека 1 700 ₽ для продавца	карта 31–52 ₽; СБП 11,90 ₽; ЦР 2027 — 5,10 ₽	расчёт автора
Точка равенства карты и СБП	эквайринг 0,57% (рынок: 1,5–2,5%)	расчёт автора
Кошельков цифрового рубля за месяц	≈220 тыс. (ожидание ЦБ на конец года — 60 тыс.)	СМИ со ссылкой на ЦБ
Доля СБП в хищениях, II кв. 2026	≈37% (2,74 из 7,35 млрд ₽)	Банк России; расчёт автора

Пять главных выводов

1. СБП стала базовой инфраструктурой: 103 трлн ₽ за 2025 год, 55% переводов граждан, 3,3 млн продавцов.
2. Цена для продавца объясняет переток покупок, но в переводах СБП победила благодаря бесплатности для людей (почти половина переводов — Me2Me). H1 подтверждена частично.
3. Даже после НДС 22% на эквайринг и тарифов ЦБ в СБП (2026) карта дороже СБП в 2,6–4,4 раза; вывод устойчив к ставке эквайринга. H2 подтверждена.
4. Цифровой рубль получил ценовое преимущество (0% в 2026, 0,3% с 2027) и стартовал быстрее ожиданий ЦБ, но его барьер — привычка. H3 пересмотрена.
5. В 2026 году цену платежа сильнее меняет регулятор (налоги, тарифы, законы), чем технология.

1. Введение

1.1. Актуальность

За 2019–2026 гг. Россия построила одну из крупнейших в мире национальных систем мгновенных платежей. 2026 год стал переломным: с 01.01.2026 на комиссию эквайринга начисляется НДС 22%, с 01.05.2026 Банк России ввёл тарифы для банков в СБП, с 01.09.2026 началось массовое внедрение цифрового рубля, а решением от 28.08.2026 установлены его тарифы. Впервые за историю рынка цена всех трёх способов оплаты изменилась за один год — это естественный эксперимент для анализа цифровой инновации.

1.2. Цель и задачи

Цель: оценить, как СБП изменила стоимость безналичных расчётов для продавца, и определить экономическую нишу цифрового рубля до 2028 года.

- описать архитектуру и сценарии СБП и её рост в 2019–2026 гг.;
- проанализировать структуру платежей и конкуренцию способов оплаты;
- построить модель юнит-экономики платежа и проверить её чувствительность к допущениям;
- оценить влияние регуляторных решений 2026 года;
- сравнить СБП с Pix (Бразилия), UPI (Индия) и мировыми CBDC;
- оценить старт цифрового рубля и построить сценарии до 2028 года;
- провести стратегический анализ (PEST, SWOT, пять сил Портера, стейкхолдеры, модель Кили);
- превратить результаты в открытый инструмент для продавцов.

1.3. Объект, предмет, гипотезы

Элемент	Содержание
Объект	Система безналичных розничных платежей России; центральный кейс — СБП Банка России
Предмет	Стоимость, скорость и доля трёх способов оплаты покупки: карта (эквайринг), СБП, цифровой рубль
H1	Рост доли СБП в покупках объясняется прежде всего ценовым разрывом с эквайрингом, а не только удобством
H2	НДС на эквайринг и тарифы ЦБ в СБП (2026) не уничтожили ценовое преимущество СБП
H3	У цифрового рубля нет ценового стимула для продавца, поэтому он не станет массовым до 2028 года

1.4. Новизна и практическая значимость

- **Новизна:** одна метрика (цена приёма платежа) сводит вместе три регуляторных события 2026 года и тарифы цифрового рубля.
- **Практика:** открытый калькулятор позволяет любому продавцу посчитать свою экономию; данные и код воспроизводимы.

2. Методология

2.1. Дизайн исследования

Смешанный прикладной дизайн из пяти блоков: (1) дескриптивная аналитика вторичных данных Банка России; (2) экономическое моделирование юнит-экономики платежа; (3) анализ чувствительности; (4) сравнительный анализ стран; (5) стратегические фреймворки и сценарный анализ. Каждый блок даёт вклад в проверку одной или нескольких гипотез.

Блок	Метод	Вход	Выход	Гипотезы
Дескриптивный	Анализ рядов и структур	Отчёты ЦБ «Развитие НПС», итоги СБП	Тренды, доли, средний чек	H1
Модель	Юнит-экономика чека	Тарифы, НДС, решения ЦБ	Цена платежа, разрыв, экономия	H1, H2, H3
Чувствительность	Варьирование ставки, режима НДС	Модель	Точка равенства, устойчивость	H2
Сравнение	Бенчмаркинг стран	NPCI, Pix, ЕЦБ, Atlantic Council	Интенсивность, модели цены	H3
Стратегия	PEST, SWOT, Портер, Кили, сценарии	Результаты блоков 1–4	Позиционирование, сценарии 2028	H3

2.2. Словарь метрик

Метрика	Формула / определение	Ед.	Источник	Где используется
Цена платежа (C)	C = min(чек × r; потолок) × (1 + НДС×k), k = 1 для УСН, 0 для ОСН (вычет)	₽, %	расчёт	разд. 6
Эффективная ставка	r_eff = r × (1 + НДС×k)	%	расчёт	разд. 6
Разрыв цены	G = C_A / C_B на одном чеке	раз	расчёт	разд. 6
Точка равенства	r* = r_СБП / (1 + НДС) — ставка карты, при которой C_карта = C_СБП	%	расчёт	разд. 6.4
Экономия бизнеса	S = T × s × (r_eff карты − r цели) × 12; T — оборот/мес, s — доля перевода	₽/год	расчёт	разд. 6.5
Доля способа оплаты	операции способа / все операции оплаты	%	Банк России	разд. 5
Средний чек	объём операций / количество	₽	Банк России	разд. 4–5
Проникновение	ТСП в СБП / все ТСП; МСП в СБП / все МСП	%	Банк России	разд. 5
Доля Me2Me	переводы себе / все C2C	%	Банк России	разд. 4
Интенсивность	операций системы в месяц / население	раз	расчёт	разд. 8
Темп роста	значение_t / значение_t−1	раз	расчёт	разд. 4
Доля канала в хищениях	похищено через канал / всего похищено	%	ЦБ; расчёт	разд. 7

2.3. Источники и иерархия достоверности

Каждой цифре присвоен статус. При конфликте источников приоритет у первичного; если первичный недоступен — цифра помечается как спорная и не используется для выводов без оговорки.

Статус	Что относится	Правило использования

Первичный	Отчёты, решения и пресс-релизы Банка России, НСПК	Используется без оговорок
Вторичный	СМИ, сервисы, агрегаторы со ссылкой на первоисточник	Используется с пометкой; подлежит сверке
Спорный	Источники расходятся	Показывается с пояснением, в выводах — с оговоркой
Авторский	Расчёты, оценки, сценарии, фреймворки	Явно помечается; воспроизводится кодом

2.4. Процесс исследования (data pipeline)

Этап	Действия	Инструменты	Контроль качества	Артефакт
1. Сбор	Поиск и выгрузка отчётов ЦБ, решений, публикаций	cbr.ru, nspk.ru, СМИ	Дата доступа у каждой ссылки	Реестр источников
2. Извлечение	Текст PDF ЦБ → цифры	Python (pypdf)	Сверка с текстом отчёта	dataset.py
3. Верификация	Статус источника, разрешение конфликтов	Ручная проверка	Иерархия достоверности	sources.csv
4. Моделирование	Юнит-экономика, чувствительность, экономия	Python	Автотесты (test_payment_cost.py)	payment_cost.py
5. Публикация данных	CSV и JSON для сайта	build_data.py	Пересборка из одного источника	data/*.csv
6. Визуализация	Графики, дашборд, слайды	matplotlib, Chart.js, python-pptx	Визуальная проверка рендера	figures, docs/, pptx
7. Выводы	Проверка H1–H3, сценарии, рекомендации	Фреймворки	Контраргументы к каждому выводу	Этот отчёт

2.5. Допущения модели

- Комиссия продавца по карте — 1,5–2,5% (база 2%); по СБП — 0,7% (0,4% льготные категории, 0,2% ЖКУ), потолок 1 500 ₽.
- НДС 22% начисляется на комиссию эквайринга; для СБП и цифрового рубля НДС не начисляется (допущение, не подтверждено).
- Для продавца на УСН НДС — прямой расход; на ОСН — принимается к вычету.
- Цифровой рубль: 0% в 2026 году, 0,3% с 2027 года (решение ЦБ от 28.08.2026); потолок 1 500 ₽ (формулировка спорна).
- Стоимость времени зачисления (T+1 для карты) в денежную модель не включена — учитывается качественно.

2.6. Ограничения

- Причинность не доказывается: статистика показывает совпадение трендов (цена ↔ доля), а не причину.
- Комиссии банков для продавцов взяты из вторичных источников; у конкретного банка они могут отличаться.
- Последние квартальные данные ЦБ — II кв. 2026; отчёт за III кв. ожидается позже даты защиты.
- Данные по цифровому рублю ранние и вторичные; число кошельков ≠ активному использованию.
- Международное сравнение ориентировочное: разные периоды, состав операций и округлённое население.

3. Рынок и инфраструктура СБП

3.1. Архитектура: кто участвует в платеже

Участник	Роль	Что получает
Покупатель	Инициирует платёж в приложении банка (QR, ссылка, номер телефона)	Бесплатный мгновенный платёж
Банк покупателя	Списание, антифрод-проверка, отправка в СБП	Тарифы для бизнес-сценариев; удержание клиента
НСПК (операционный центр)	Поиск получателя, маршрутизация, справочник номеров	—
Банк России	Оператор СБП, расчёты между банками в реальном времени, тарифы	0,05–3 ₽ за операцию с бизнесом
Банк продавца	Зачисление, обслуживание продавца	Комиссия 0,4–0,7%
Продавец	Принимает оплату по QR/ссылке	Дешёвый приём, деньги за секунды

Роли описаны по общедоступным материалам ЦБ и НСПК, технические детали упрощены.

3.2. Сценарии

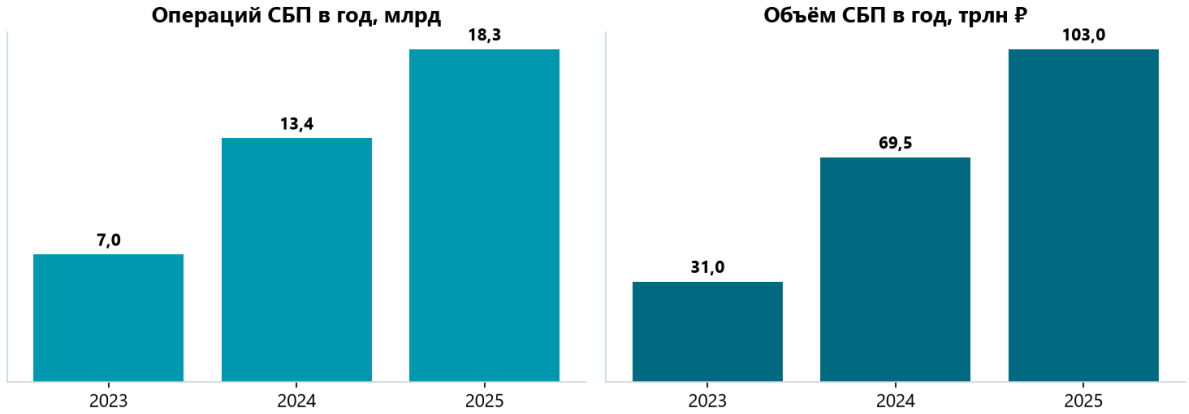
Сценарий	Суть	Масштаб / факт
C2C	Перевод другому человеку по номеру	3,5 млрд переводов за II кв. 2026
Me2Me	Перевод между своими счетами	почти ½ C2C по количеству, > ⅔ по объёму
C2B QR	Оплата в магазине по QR	1,5 млрд покупок, средний чек 1,7 тыс. ₽
C2B онлайн	Оплата по ссылке и кнопке	часть C2B
Подписки	Регулярные списания по согласию	вторичные источники
B2C	Выплаты, возвраты, кэшбэк	72,8 млн операций в IV кв. 2025
B2B	Платежи между компаниями	×3+ за год
C2G	Платежи в бюджет	2,3 млн, +65% за квартал
Трансграничные	Переводы по номеру в другие страны	9 стран (данные 2025 г.)

3.3. Хронология

Дата	Событие	Значение для цены платежа
28.01.2019	Запуск СБП	Появился бесплатный канал переводов
28.05.2020	Подключение Сбербанка	СБП стала всеобщей
2023	Кэшбэк-программа; рост ×2	Стимул для покупателя
2024–2025	13,4 и 18,3 млрд операций	Масштаб и привычка
01.01.2026	НДС 22% на эквайринг*	Карта дороже на 22% от комиссии
01.05.2026	Тарифы ЦБ в СБП	СБП платная для банков (копейки)
28.08.2026	Тарифы цифрового рубля	0% в 2026, 0,3% с 2027
01.09.2026	Старт массового ЦР	Третий способ оплаты

Требует проверки: *НДС на эквайринг — по вторичным источникам (закон № 425-ФЗ); дата запуска СБП — по пресс-релизу ЦБ от 28.01.2019.

4. Динамика и структура СБП



Источник: Банк России, итоги 2023–2025 гг.

Период	Операций	Объём	Средняя операция	Продавцов
2023	свыше 7 млрд	31 трлн ₽	≈4,4 тыс. ₽	1,5 млн
2024	13,4 млрд	69,5 трлн ₽	≈5,2 тыс. ₽	2,2 млн
2025	18,3 млрд	103 трлн ₽	≈5,6 тыс. ₽	3,0 млн
II кв. 2026	5,1 млрд (56 млн/сутки)	29,9 трлн ₽	≈5,9 тыс. ₽	3,34 млн

Средняя операция — расчёт автора (объём / количество).

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД **Объём СБП растёт быстрее количества операций: в систему уходят всё более крупные деньги.**

4.1. Структура и переводы

Во II кв. 2026 переводы между людьми (C2C) — 68% операций и 88% объёма СБП, покупки (C2B) — 30% и 9%. Через СБП проходит 55% всех переводов граждан (+7 п.п. за год), картами — 21% (−8 п.п.), по счетам без СБП — 22%.

4.2. Феномен Me2Me

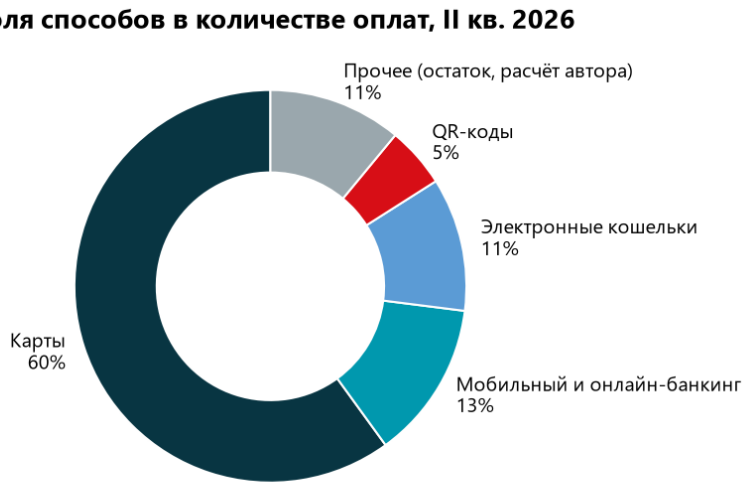
Почти половина C2C-переводов по количеству и более двух третей по объёму — переводы самому себе. Бесплатный лимит — 30 млн ₽ в месяц (другим людям — 100 тыс. ₽). При ключевой ставке 14% (с 24.07.2026) перекладывать деньги под лучшую ставку выгодно. Интерпретация автора: СБП стала «трубопроводом» межбанковской конкуренции за остатки клиентов — стоимость переключения между банками упала до нуля.

Требует проверки: лимиты и ставка — вторичные источники; связь Me2Me со ставками — гипотеза, проверяемая корреляцией с динамикой ставок по вкладам.

4.3. Бизнес-модель бесплатности

Тариф ЦБ для C2C — 0 ₽; платят бизнес-сценарии. Это платформенная модель: бесплатный вход для массового пользователя формирует привычку, монетизация — в сценариях с экономической выгодой (покупки, выплаты, B2B).

5. Битва за кассу



Источник: Банк России, «Развитие НПС», II кв. 2026; «Прочее» — остаток, расчёт автора

Карта остаётся главным способом оплаты (около 60%, из них 50% — бесконтактно), но за год потеряла 5 п.п. по количеству и 7 п.п. по объёму. Конкурируют сразу три альтернативы: банкинг (13%), кошельки маркетплейсов (11%), QR (5%, из них 3% — СБП).

5.1. Средний чек

Способ	Средний чек, ₽
Смартфон (приложения)	716
Биометрия	730
Карта	838
Электронный кошелёк	1 178
QR-код	1 432
Онлайн-банкинг	2 438

Чек по QR в 1,7 раза больше карточного. Интерпретация: на крупных чеках продавцу выгоднее всего предложить QR, так как экономия растёт пропорционально сумме.

5.2. Продавцы и инфраструктура

ТСП в СБП: 2,55 млн (II кв. 2025) → 3,34 млн (II кв. 2026), +31%; МСП — 2,6 млн, 36% всех МСП; 4 из 10 точек используют СБП. Инфраструктура: 5,4 млн POS; 98% с NFC, 70% с QR, 31% с биометрией; Bluetooth — 86 млн покупок (+30% за квартал).

5.3. Биометрия

В ЕБС около 10 млн человек (2025, против 1 млн годом ранее); 195 млн биоплатежей за 2025 год (×6). Но доля в платежах — 0,2% (II кв. 2026). Технология опережает привычку — тот же барьер, что у цифрового рубля.

Требует проверки: данные по биометрии за 2025 год — вторичные источники.

5.4. Кэшбэк и экономика карт

Банки выплатили 392 млрд ₽ кэшбэка в 2024 году и 450–500 млрд ₽ в 2025-м; в 2026 году расходы на лояльность сокращаются (оценка ВТБ). Интерпретация автора: кэшбэк по картам финансируется из комиссии продавца. Дешёвая СБП не генерирует такого дохода, поэтому банки исторически продвигали карты. Показательно, что рост СБП ×2 в 2023 году ЦБ связывает именно с отдельной кэшбэк-программой.

5.5. Контртренды: наличные и регионы



Источник: Банк России, «Развитие НПС», II кв. 2026

Во II кв. 2026 впервые зафиксирован прирост наличных платежей; доля безнала в рознице — 88,4% (−0,5 п.п.). Житель СЗФО платит картой 112 раз за квартал, СКФО — 32 (в 3,5 раза реже).

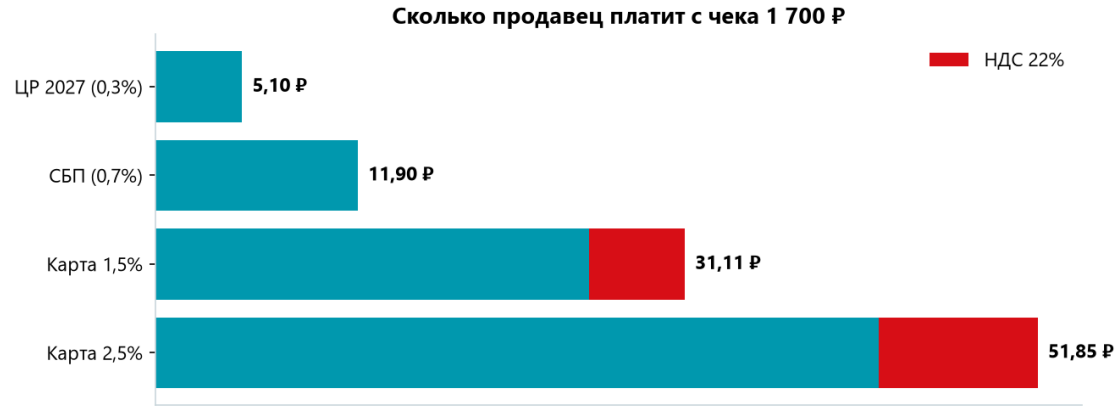
6. Экономика одного чека

6.1. Тарифы

	Карта	СБП	Цифровой рубль	Надёжность
Покупатель	бесплатно	бесплатно	бесплатно	ЦР — решение ЦБ
Продавец	1,5–2,5%	0,4–0,7% (0,2% ЖКУ)	0% (2026) → 0,3% (2027+)	карта, СБП — вторичные
Потолок	нет	1 500 ₽	1 500 ₽ (спорно)	вторичные / спорно
НДС	22% с 01.01.2026	нет (допущение)	нет данных	вторичные
Зачисление	обычно T+1	секунды	—	НСПК

6.2. Юнит-экономика

Чек	ЦР 2027 (0,3%)	СБП (0,7%)	Карта 1,5% + НДС	Карта 2,5% + НДС
300 ₽	0,90 ₽	2,10 ₽	5,49 ₽	9,15 ₽
1 700 ₽	5,10 ₽	11,90 ₽	31,11 ₽	51,85 ₽
5 000 ₽	15,00 ₽	35,00 ₽	91,50 ₽	152,50 ₽



Источник: расчёт автора (analysis/payment_cost.py)

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД На чеке 1 700 ₽ карта дороже СБП в 2,6–4,4 раза, СБП дороже цифрового рубля 2027 года в 2,3 раза; разница между крайними способами — в 10 раз.

6.3. Распределение комиссии

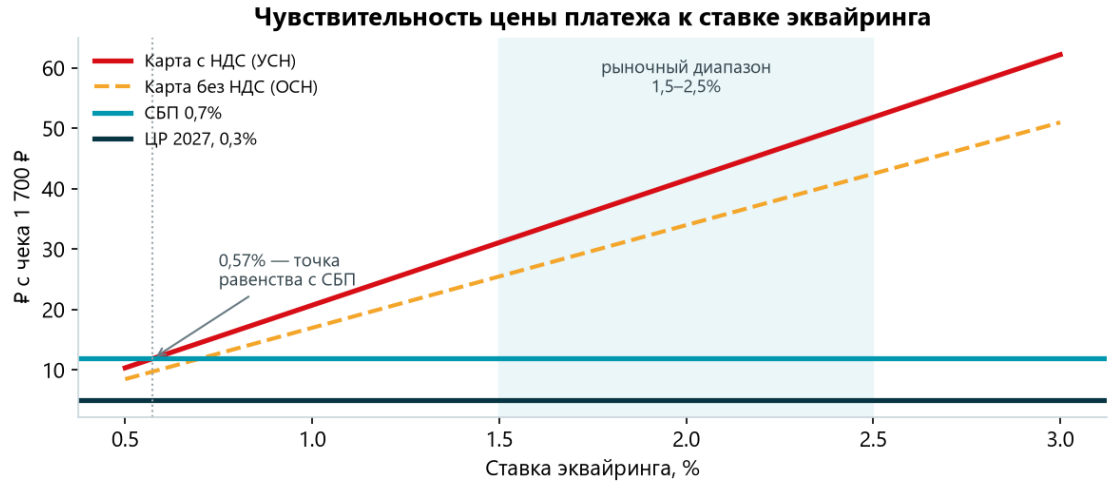
Тариф ЦБ для банков в СБП с 01.05.2026 — 0,05–3,00 ₽ за операцию с бизнесом (на чеке 1 700 ₽ — 0,80 ₽, ≈0,05%). Оценка автора: из 11,90 ₽ комиссии продавца ЦБ получает 0,80–1,60 ₽ (одна или две стороны), основная часть — доход банков.

Сумма операции	Тариф ЦБ, ₽
до 125 ₽	0,05
125–250 ₽	0,12

250–1 000 ₽	0,30
1 000–3 000 ₽	0,80
3 000–6 000 ₽	2,00
свыше 6 000 ₽	3,00

Требует проверки: верхняя граница последней ступени (1 или 6 млн ₽) расходится в пересказах решения.

6.4. Анализ чувствительности



Источник: расчёт автора

Ставка карты	С НДС (УСН)	Без НДС (ОСН)	Дороже СБП	Дороже ЦР 2027
1,0%	20,74 ₽	17,00 ₽	×1,7	×4,1
1,5%	31,11 ₽	25,50 ₽	×2,6	×6,1
2,0%	41,48 ₽	34,00 ₽	×3,5	×8,1
2,5%	51,85 ₽	42,50 ₽	×4,4	×10,2
3,0%	62,22 ₽	51,00 ₽	×5,2	×12,2

Точка равенства: r* = 0,7% / 1,22 = 0,57% (для УСН) и 0,7% (для ОСН). Обе ниже рыночного диапазона 1,5–2,5%, значит вывод H2 устойчив к допущениям о ставке и режиме НДС. Даже если на комиссию СБП начисляется НДС, её эффективная ставка — 0,85%, что всё равно в 2 раза ниже карты при 1,5%.

6.5. Экономия бизнеса

Оборот в месяц	30% → СБП, ₽/год	30% → ЦР 2027, ₽/год
1 млн ₽	62 640	77 040
3 млн ₽	187 920	231 120
10 млн ₽	626 400	770 400

Допущения: карта 2% + НДС 22% = 2,44%; УСН; в новый способ уходит 30% оплат. Условный пример, не прогноз.

6.6. Роль регулятора

Три решения 2026 года изменили цену платежа сильнее технологий: НДС на эквайринг (карта дороже), тарифы ЦБ в СБП (символическая плата банков), тарифы ЦР (самый дешёвый способ). Закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ) запретил маркетплейсам устанавливать цену в зависимости от способа оплаты.

Требует проверки: даты вступления норм 289-ФЗ о цене по способу оплаты расходятся в источниках; компенсация Сбером 50% НДС — вторичный источник.

7. Риски мгновенности

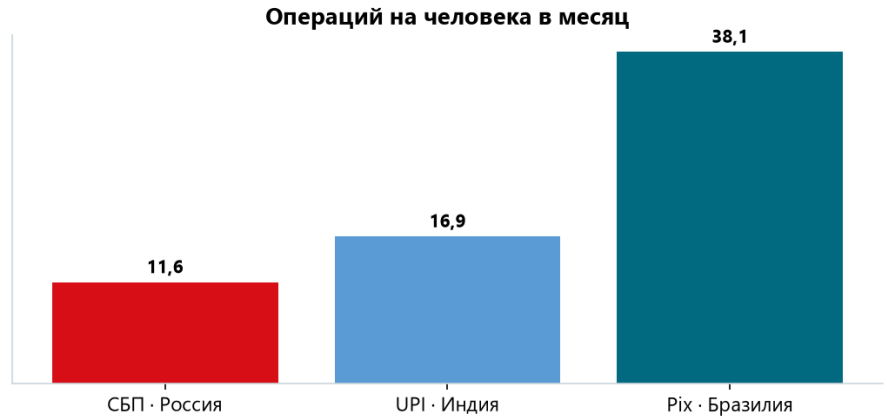
Показатель	Значение	Источник
Похищено в 2025 году (все переводы)	29,3 млрд ₽	Банк России
Возвращено банками в 2025 году	5,9% (в 2024 — 9,9%)	Банк России
Доля хищений в объёме переводов	0,00071%	Банк России
II кв. 2026: всего без согласия	458,7 тыс. операций на 7,35 млрд ₽	Банк России
II кв. 2026: через СБП	129 055 операций на 2,74 млрд ₽	Банк России
Доля СБП в объёме хищений	≈37%	расчёт автора

Популярность делает СБП главной целью мошенников; по данным «Коммерсанта», число краж через СБП во II кв. 2026 — рекорд за историю наблюдений. Вывод: скорость — преимущество для бизнеса и уязвимость для клиента; это аргумент за защитные механизмы (с 01.10.2025 — обязательный сервис для пострадавших в приложениях крупных банков), а не против СБП.

Требует проверки: доля возвращённых средств по СБП: 19,5% («Коммерсантъ») против 2,1% (таблица ЦБ по физлицам) — показатели несопоставимы.

8. Международный контекст

	СБП (Россия)	Pix (Бразилия)	UPI (Индия)
Запуск	январь 2019	ноябрь 2020	2016
Операций в месяц	≈1,7 млрд (II кв. 2026)	8,11 млрд (авг. 2026)	24,51 млрд (авг. 2026)
На человека в месяц	≈11,6	≈38,1	≈16,9
Оператор	Банк России, НСПК	Центральный банк Бразилии	NPCI
Цена для продавца	0,4–0,7%	нет проверенных данных	0%; с 15.10.2026 — 0,4% на часть платежей > ₹2 000
Финансирование бесплатности	C2C бесплатно, платит бизнес	—	бюджетные субсидии (₹2 000 крор на 2026/27)



Источник: расчёт автора: Банк России, NPCI, Pix; население округлено

Урок UPI: «бесплатных платежей не бывает» — если не платит продавец, платит бюджет; с октября 2026 Индия частично возвращает комиссию. Урок Pix: при сопоставимой модели (центробанк как оператор) интенсивность использования в 3,3 раза выше российской — у СБП большой запас роста.

8.1. Трансграничная СБП

Переводы по номеру телефона доступны в 9 стран (Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан). Тариф ЦБ для банка за исходящий трансграничный перевод — 6 ₽. Масштаб пока несравним с внутренним рынком.

Требует проверки: список стран — вторичный источник 2025 года.

8.2. Цифровые валюты центробанков

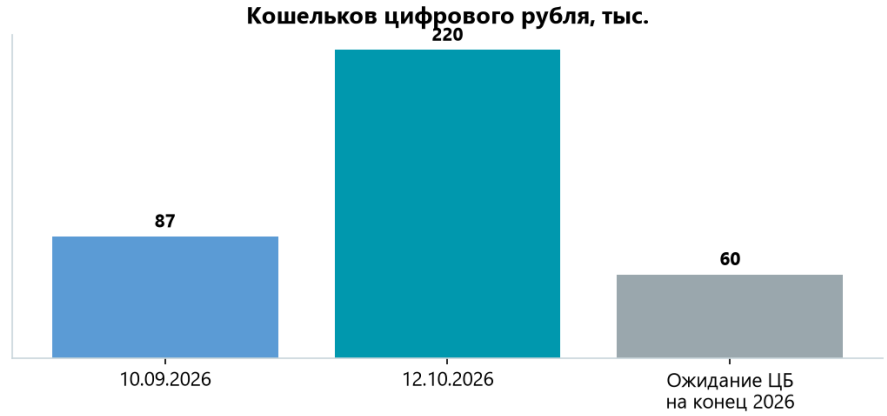
Юрисдикция	Статус
Китай (e-CNY)	Крупнейший пилот: 16,7 трлн юаней накопленным итогом к ноябрю 2025; около 30 операторов в 2026
Еврозона (цифровой евро)	Выпуск не раньше 2029; тесты с середины 2027; регламент в трилоге
Россия (цифровой рубль)	Массовое внедрение с 01.09.2026, поэтапно до 2028
Мир	Полностью запустили 3 страны (Багамы, Ямайка, Нигерия); 146 стран изучают CBDC

Требует проверки: данные по e-CNY и числу стран — вторичные источники.

9. Цифровой рубль — третий игрок

Волна	Банки	Продавцы	Тариф для продавца
01.09.2026	крупнейшие банки (12 или 22 — спорно)	выручка > 120 млн ₽	0%
01.09.2027	банки с универсальной лицензией	выручка > 30 млн ₽	0,3%
01.09.2028	остальные банки	остальные; освобождены < 5 млн ₽	0,3%

9.1. Старт и первый месяц



Источник: СМИ со ссылкой на Банк России (вторичные), октябрь 2026

Старт сопровождался сбоями (долгая верификация, трудно найти функцию, проблемы на iOS), но спрос оказался выше ожиданий: около 87 тыс. кошельков за 10 дней и около 220 тыс. к 12.10.2026 при ожидании ЦБ в 60 тыс. к концу года (×3,7). Более 150 тыс. операций, 3–5 тыс. новых кошельков в сутки, около 10 тыс. — у юрлиц. При этом 220 тыс. — лишь 0,15% населения.

Требует проверки: цифры первого месяца — СМИ со ссылкой на слова председателя ЦБ; «кошелёк» и «счёт» используются как синонимы.

9.2. СБП против цифрового рубля

Критерий	СБП	Цифровой рубль
Где лежат деньги	счёт в коммерческом банке	кошелёк на платформе Банка России
Проценты на остаток	да	не начисляются (сверить с законом)
Для покупателя	бесплатно	бесплатно
Для продавца	0,4–0,7%	0% → 0,3%
Масштаб	55% переводов, 3,3 млн продавцов	≈220 тыс. кошельков

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД **У цифрового рубля есть цена и неожиданно быстрый старт, но нет привычки. У СБП есть привычка, но нет самой низкой цены.**

9.3. Сценарии до 2028 года

Сценарий	Доля в оплате покупок (условно)	Условия	Сигналы, за которыми следить
Низкий	< 1%	нет стимула для покупателя, сбои	стагнация числа кошельков, жалобы
Базовый	1–3%	обязательный приём + тариф 0,3% + быстрый старт	рост доли ЦР в оплатах крупных сетей
Высокий	5–10%	зарплаты, пособия и госплатежи в ЦР	решения о бюджетных выплатах в ЦР

Требует проверки: доли — условные значения автора для обсуждения, не прогноз.

10. Стратегический анализ

10.1. PEST

Фактор	Содержание	Влияние
Политика и право	Суверенная инфраструктура; ЦБ — регулятор и оператор; закон о ЦР; 289-ФЗ	усиливает СБП и ЦР
Экономика	Ставка 14%; НДС на эквайринг; сокращение кэшбэка; рост наличных	удорожает карты
Общество	7 из 10 переводят через СБП; привычка к QR; разрыв регионов ×3,5	поддерживает СБП
Технологии	QR 70%, биометрия 31%, Bluetooth +30%, офлайн-оплата часами (анонс НСПК)	расширяет выбор

10.2. SWOT СБП

Сильные стороны	Слабые стороны
Секунды и 24/7; 0,4–0,7% против 1,5–2,5%; все банки в одной сети	Нет кэшбэк-стимула; нужно открыть приложение; ≈37% украденного — через СБП

Возможности	Угрозы
Доля в покупках (3% по QR); B2B ×3; бюджет +65%; запас роста ×3,3 до Pix	ЦР дешевле в 2,3 раза с 2027; кошельки маркетплейсов; рост наличных; новые тарифы

10.3. Пять сил Портера (рынок приёма платежей)

Сила	Оценка	Обоснование
Конкуренция в отрасли	высокая	банки-эквайеры; карта против СБП
Угроза субститутов	высокая	QR, кошельки, ЦР, наличные
Сила поставщиков инфраструктуры	высокая	ЦБ и НСПК — монополисты своих систем, задают тарифы
Сила покупателей услуги (продавцов)	растёт	выбор способа, крупные сети торгуются
Угроза новых игроков	средняя	кошельки маркетплейсов, цифровой рубль

10.4. Стейкхолдеры

Участник	Выигрывает	Теряет	Итог
Покупатель	бесплатные мгновенные переводы	меньше кэшбэка; риск мошенничества	+
Продавец	комиссия ниже в 2,6–4,4 раза	перестройка кассы	++
Банки	конкуренция через Me2Me	комиссионный доход и кэшбэк-модель карт	±
Банк России	контроль инфраструктуры	ответственность за сбои и мошенничество	+

Государство	прослеживаемость, налоги	затраты на ЦР	+
Маркетплейсы	свои кошельки	запрет скидок за способ оплаты	−

10.5. Модель 10 типов инноваций (Л. Кили)

Тип	СБП (0–4)	ЦР (0–4)	Комментарий
Модель прибыли	3	4	ЦР дешевле для продавца
Сеть	4	3	СБП объединила все банки
Процесс	4	2	СБП — секунды; ЦР — сбои старта
Канал	3	2	СБП в любом приложении; ЦР глубоко в меню
Взаимодействие с клиентом	4	2	СБП — привычка; ЦР — быстрый, но ранний спрос

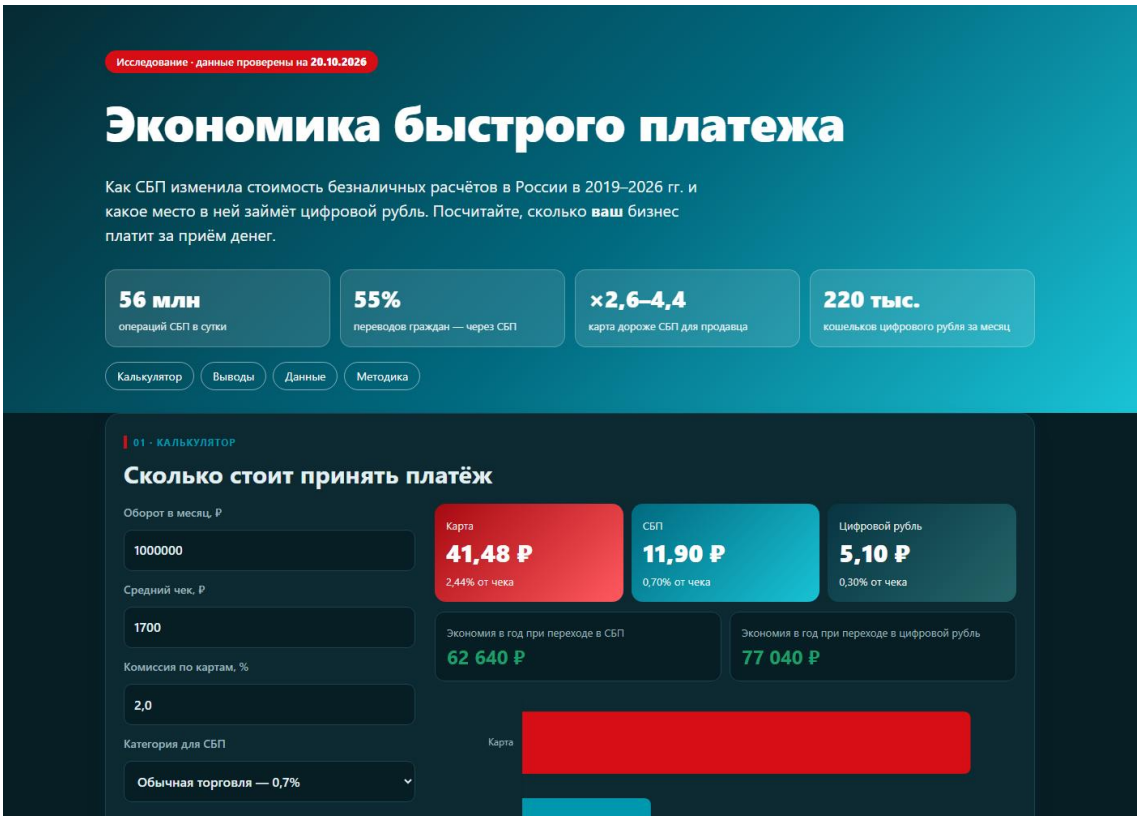
Все оценки раздела 10 — экспертное суждение автора на данных разделов 3–9.

11. Проверка гипотез

Гипотеза	Данные	Вердикт	Уверенность
H1. Цена объясняет переток	Разрыв ×2,6–4,4; рост ТСП +31%; −5 п.п. у карт; но в переводах решает бесплатность (Me2Me)	Подтверждена частично	средняя
H2. Разрыв пережил 2026 год	Точка равенства 0,57–0,7% ниже рыночных 1,5–2,5%; тариф ЦБ ≈0,05% чека	Подтверждена	высокая
H3. У ЦР нет ценового стимула	Тариф 0% → 0,3% против 0,7%; ×3,7 к ожиданию ЦБ по кошелькам	Пересмотрена: стимул есть, барьер — привычка	средняя

12. Продукт: sbp-economics

Исследование превращено в открытый инструмент — репозиторий github.com/antonshkelll/sbp-economics с веб-калькулятором и дашбордом: antonshkelll.github.io/sbp-economics.



12.1. Пользователи и задачи

Пользователь	Задача	Что даёт продукт
Владелец магазина / ИП	Понять, сколько стоит приём денег	Цена чека и экономия в год за 1 минуту
Студент / исследователь	Проверить расчёты	Данные CSV, код и тесты
Преподаватель	Оценить работу	Прозрачные источники и статусы данных

12.2. Функциональные требования

- ввод: оборот в месяц, средний чек, ставка по картам, категория СБП, налоговый режим, год для ЦР, доля перевода оплат;
- вывод: цена чека в ₽ и % для трёх способов, экономия в год при переходе в СБП и ЦР, график;
- дашборд: 8 графиков по данным ЦБ и расчётам; реестр источников со статусом достоверности;
- адаптивность (телефон), тёмная тема, работа без сервера на GitHub Pages.

12.3. Архитектура и структура репозитория

Папка / файл	Назначение
analysis/dataset.py	единый набор данных со статусами и источниками
analysis/payment_cost.py	модель юнит-экономики (CLI)
analysis/test_payment_cost.py	автотесты: расчёты совпадают с отчётом

analysis/build_data.py	сборка data/*.csv и docs/data/sbp.json
analysis/figures.py	графики отчёта
data/	13 CSV-файлов с данными
docs/	сайт: index.html, assets/app.js, assets/style.css
research/	этот отчёт и графики
presentation/	презентация на 60 слайдов

12.4. Дорожная карта

Версия	Что добавить
1.1	Тарифы 5–10 банков в калькуляторе; выбор банка вместо ставки
1.2	Автообновление данных из отчётов ЦБ; данные за III–IV кв. 2026
1.3	Учёт стоимости времени зачисления (T+1) через ключевую ставку
2.0	API и Telegram-бот «сколько я плачу за эквайринг»

13. Рекомендации

Кому	Рекомендации
Продавцу	Предлагать QR на крупных чеках; посчитать экономию в калькуляторе; при выручке > 30 млн ₽ готовиться к ЦР к 01.09.2027
Банку	Зарабатывать на сервисах вокруг СБП, а не на комиссии; сделать ЦР видимым в приложении; удерживать клиентов сервисом
Регулятору	Публиковать ежемесячную статистику по ЦР; прозрачные тарифы и потолки; сопоставимая статистика возвратов по СБП
Покупателю	Проверять получателя перед переводом; пользоваться бесплатными лимитами; знать о сервисе для пострадавших

14. Заключение

СБП за семь лет превратилась из сервиса переводов в базовую платёжную инфраструктуру. Для продавца это прежде всего экономия: даже после налоговых и тарифных изменений 2026 года приём оплаты по СБП в 2,6–4,4 раза дешевле карты, и этот вывод устойчив к допущениям. Цифровой рубль неожиданно получил лучшую цену и быстрый старт, однако его массовость определит не тариф, а привычка — именно то, что СБП в своё время купила бесплатностью для людей и кэшбэком. Главный урок 2026 года: цену платежа в России сегодня сильнее меняет регулятор, чем технология.

Приложение А. Спорные данные

Что	Почему спорно	Как проверить
«0,3% не более 1 500 ₽» как тариф ЦБ в СБП	в решении ЦБ — 0,05–3 ₽; 1 500 ₽ — потолок для продавца	текст решения от 27.03.2026
Верхняя ступень тарифа ЦБ	1 млн или 6 млн ₽ в пересказах	текст решения
Потолок 1 500 ₽ для ЦР	«за операцию» или «в месяц»	решение от 28.08.2026
НДС 22% на эквайринг	только вторичные источники	закон № 425-ФЗ, НК РФ
НДС на комиссию СБП	допущение «нет»	тарифы банков
289-ФЗ о ценах по способу оплаты	даты в источниках расходятся	pravo.gov.ru
Банки первой волны ЦР	12 или 22	пресс-релиз ЦБ
Первый месяц ЦР	вторичные источники	статистика ЦБ
Возвраты по СБП, II кв. 2026	19,5% против 2,1%	обзор ЦБ
Pix, UPI, e-CNY, CBDC	вторичные источники	BCB, NPCI, PBoC, трекер

Приложение Б. Источники (проверены 20.10.2026)

- Банк России. Развитие национальной платёжной системы, I и II кв. 2026 — cbr.ru (первичный)
- Банк России. Система быстрых платежей: старт проекта, 28.01.2019 — cbr.ru/press/event/?id=2377
- Банк России. Итоги СБП 2023 (cbr.ru/press/event/?id=18391), 2024 (id=23333), IV кв. 2025 (cbr.ru/analytics/nps/sbp/4_2025/)
- Банк России. Решение о тарифах в СБП от 27.03.2026 — cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2026-03-27_45_01/
- Банк России. Решение о тарифах платформы цифрового рубля от 28.08.2026 — garant.ru/products/ipo/prime/doc/414732671/
- Банк России. Массовое внедрение цифрового рубля, 15.07.2025 — cbr.ru/press/event/?id=25772
- Банк России. Обзор операций без согласия клиентов: 2025 (cbr.ru/analytics/ib/operations_survey/2025/), II кв. 2026 (cbr.ru/statistics/ib/review_2q_2026/)
- Коммерсантъ (06.02.2026; Коммерсантъ FM, 2026); Ведомости (28.05.2020); РБК (23.07.2025); «Известия» (02.09.2026)
- РБ.ру, ТКС.ру, Коммерсантъ — первый месяц цифрового рубля (октябрь 2026)
- НСПК (sbp.nspk.ru), Контур (kontur.ru/articles/6279), Т—Ж (t-j.ru) — тарифы, лимиты, кэшбэк
- ComNews, Финанс Mail — биометрические платежи 2025
- clearingpost.com — Pix; Business Standard, Medianama — UPI; euinsider, Banque de France — цифровой евро; CoinDesk — e-CNY; Atlantic Council CBDC Tracker
- Keeley L., Walters H., Pikkel R., Quinn B. Ten Types of Innovation. Wiley, 2013
- Porter M. Competitive Strategy. Free Press, 1980

Шкель Антон Алексеевич

Группа ПрИнж25-1

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Данные проверены на 20.10.2026